

Infrastructure réseau sous Debian 12 : DHCP KEA, DNS BIND9 et supervision Stork

Introduction :

Dans le cadre de ce projet, l'objectif principal est de mettre en place une infrastructure réseau fonctionnelle à partir d'une installation minimale de Debian 12. Il s'agit tout d'abord de réaliser une installation propre et légère du système d'exploitation afin d'assurer une base stable et optimisée.

Ensuite, la configuration du réseau devra être effectuée en mode statique pour garantir une adresse IP fixe au serveur, facilitant ainsi son identification et sa gestion au sein du réseau.

Une fois cette étape réalisée, l'installation du serveur DHCP à l'aide de la solution KEA sera nécessaire afin d'attribuer automatiquement des adresses IP aux clients du réseau. Ce serveur devra être correctement configuré pour assurer une distribution efficace et sécurisée des paramètres réseau.

Enfin, un serveur DNS basé sur BIND9 devra être installé et configuré pour permettre la résolution des noms de domaine au sein du réseau local. Ce composant est essentiel pour améliorer l'accessibilité des services en traduisant les noms de domaine en adresses IP. L'ensemble de ces étapes permettra de mettre en œuvre une architecture réseau complète, fiable et évolutive.

Étape 1. Installation Minimale de Debian 12

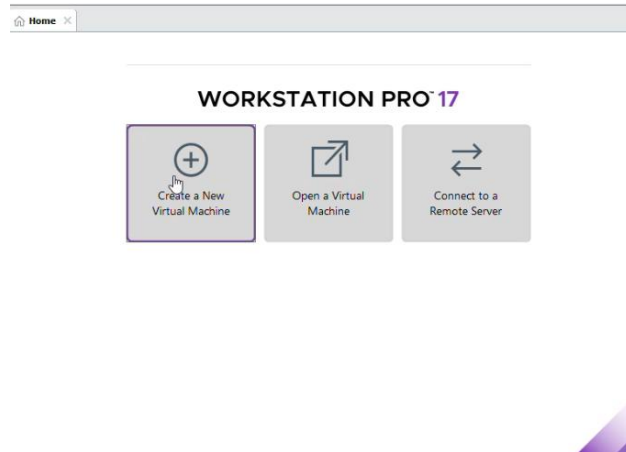
Pour mener à bien cette installation, il est nécessaire de disposer de certains éléments matériels et logiciels. Tout d'abord, l'image ISO de Debian 12 en version "netinst" (installation par le réseau) est indispensable pour procéder à l'installation minimale du système. Cette version légère permet de télécharger uniquement les composants nécessaires, garantissant ainsi une installation propre et personnalisée.

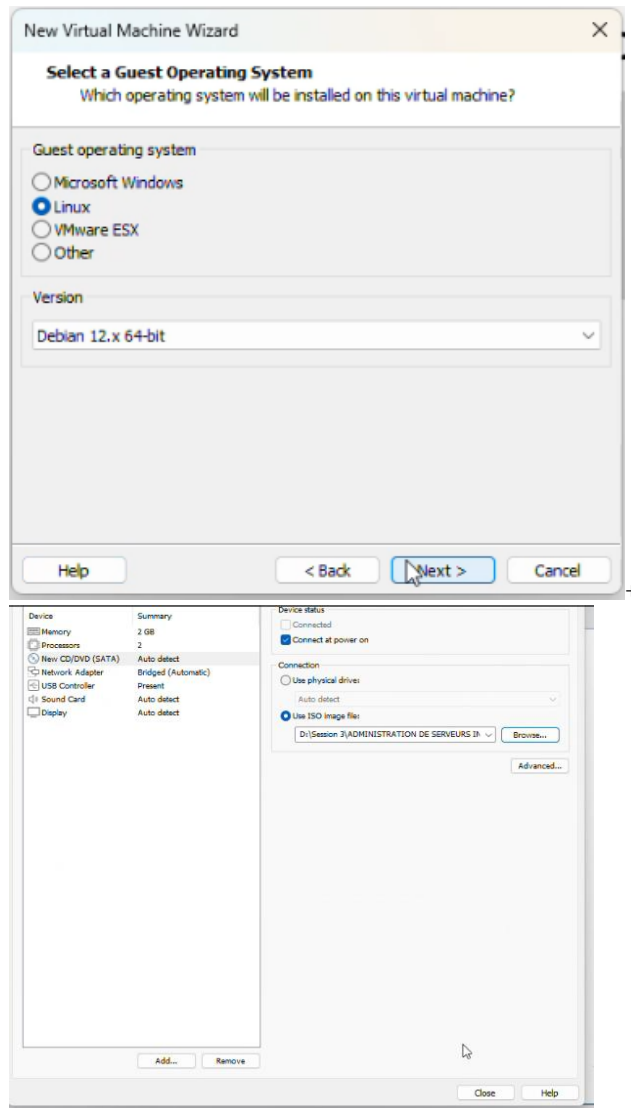
Ensuite, l'utilisation d'une machine virtuelle est requise pour héberger le système. Selon les besoins ou les préférences. Pour notre cas on utilisera Vmware.

Installation de Debian Server

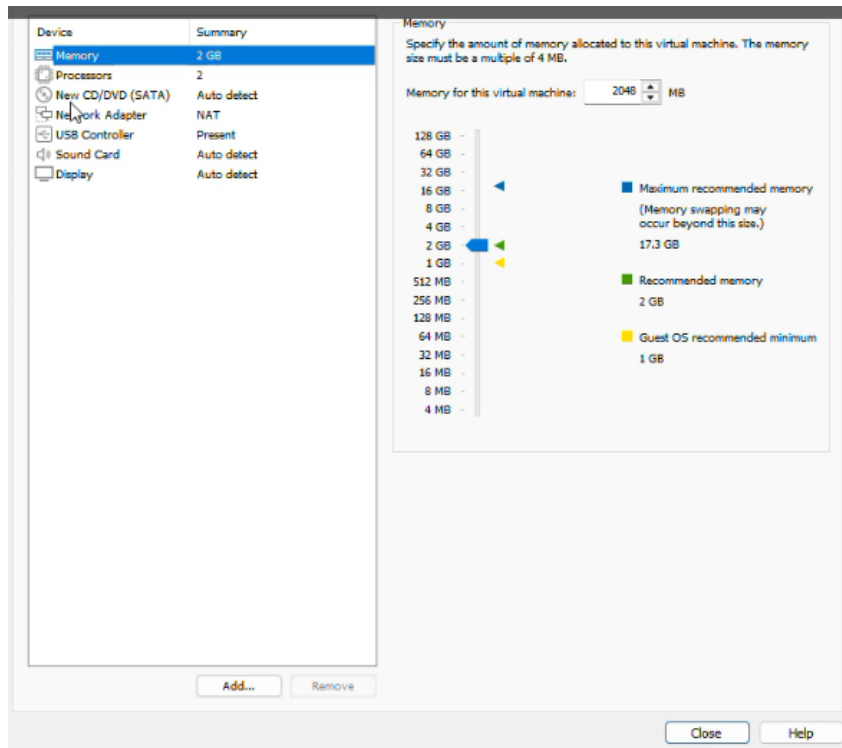
Étape 1.1 : Préparation de l'installation

1. Télécharger l'image ISO Debian 12 netinstall

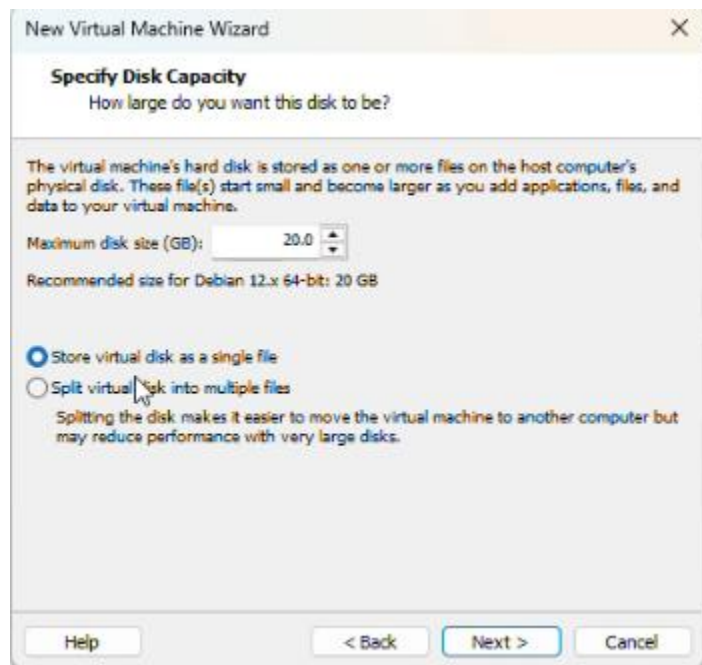




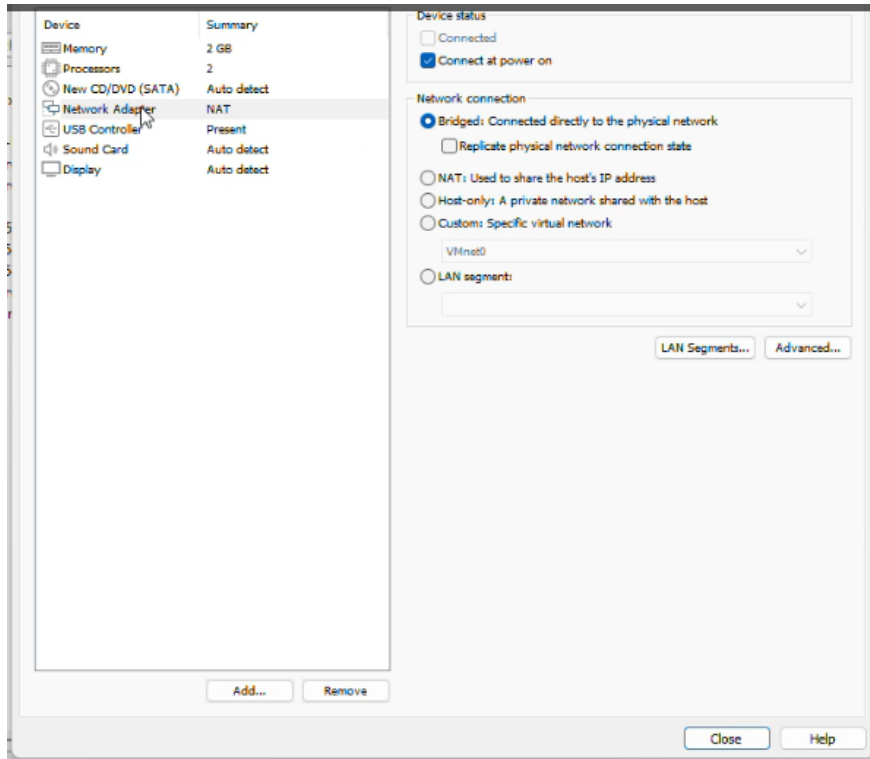
2. Créer une machine virtuelle avec :
 - RAM : 2 GB minimum



- Disque : 20 GB minimum



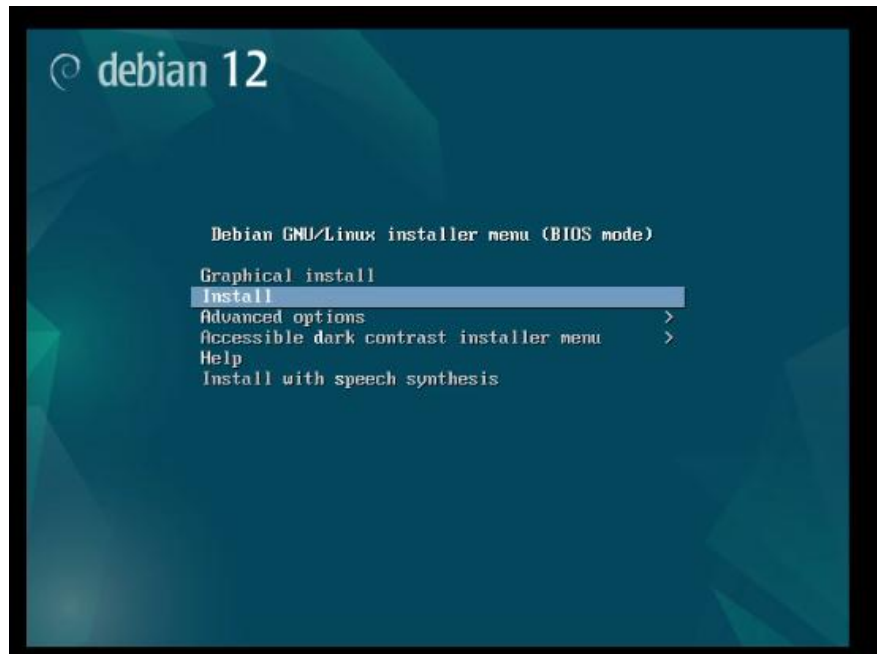
○ Réseau : NAT



○

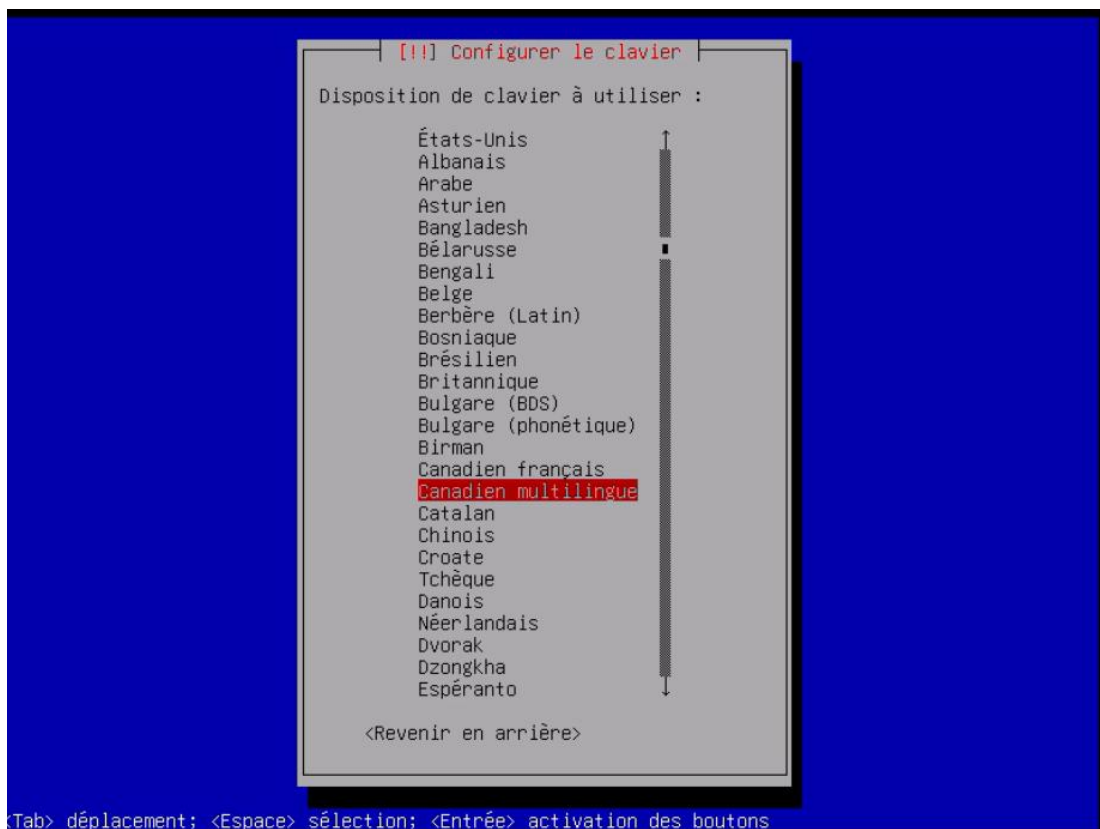
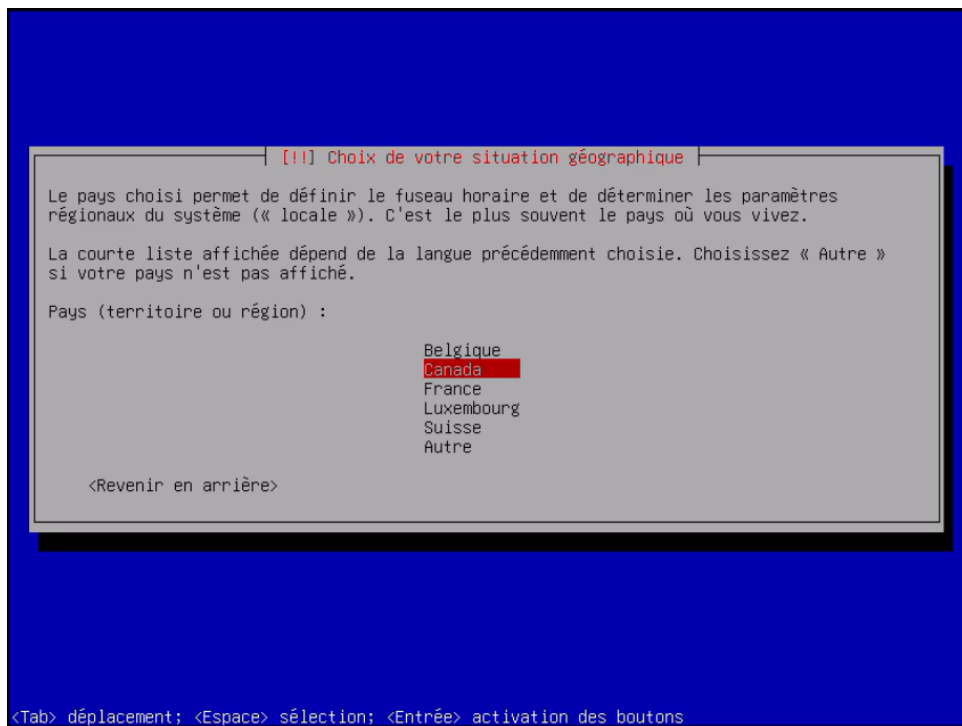
Étape 1.2 : Installation système

1. Démarrer sur l'ISO et sélectionner "Install"



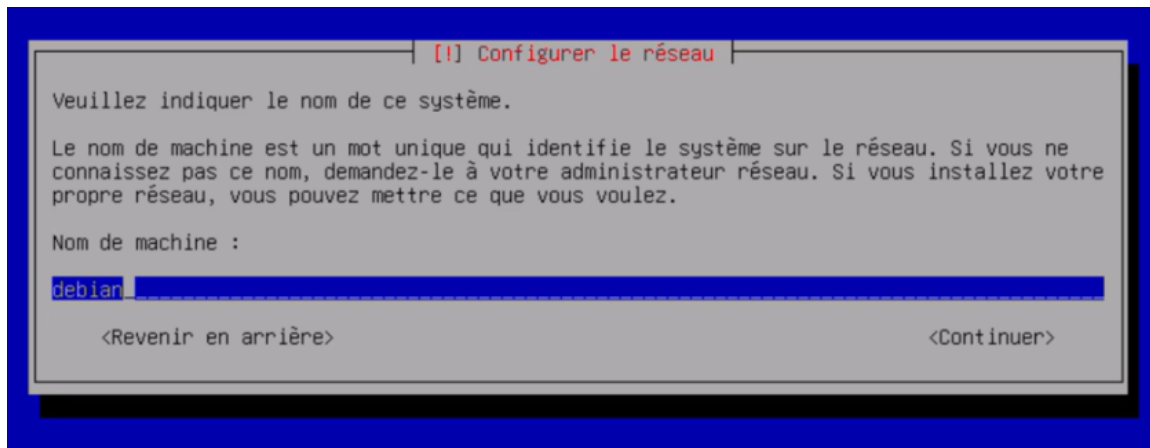
2. Configurer la langue : Français



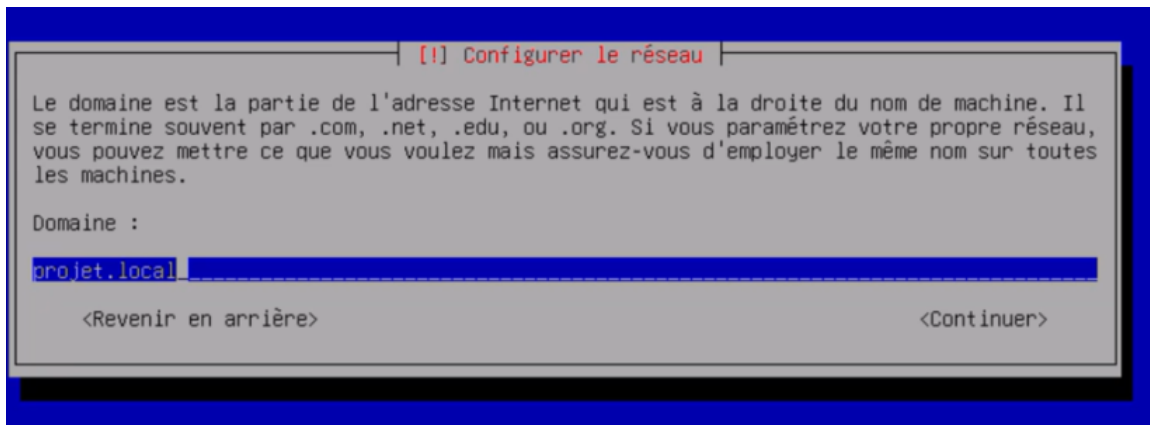


3. Configuration réseau :

- o Nom d'hôte : debian



- o Domaine : projet.local



Étape 1.3 : Configuration des comptes

Compte root

Mot de passe root :

Mot de passe : [MotDePasseComplexe]

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

xxxxxxxxxx

☒ Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière> <Continuer>

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

xxxxxxxxxx

☒ Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière> <Continuer>

Étape 1.4 : Partitionnement

- Utiliser le partitionnement guidé

[[!]] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

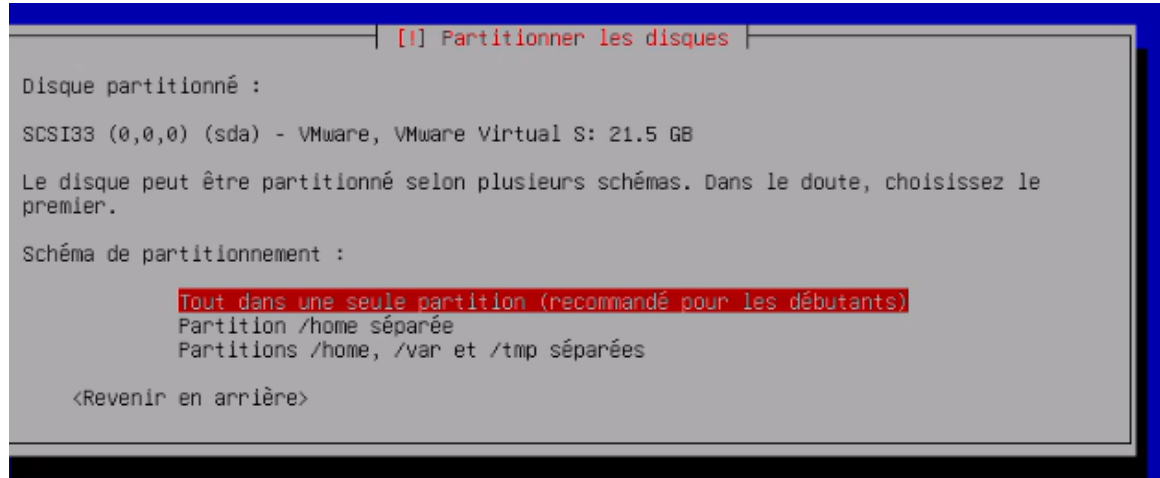
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

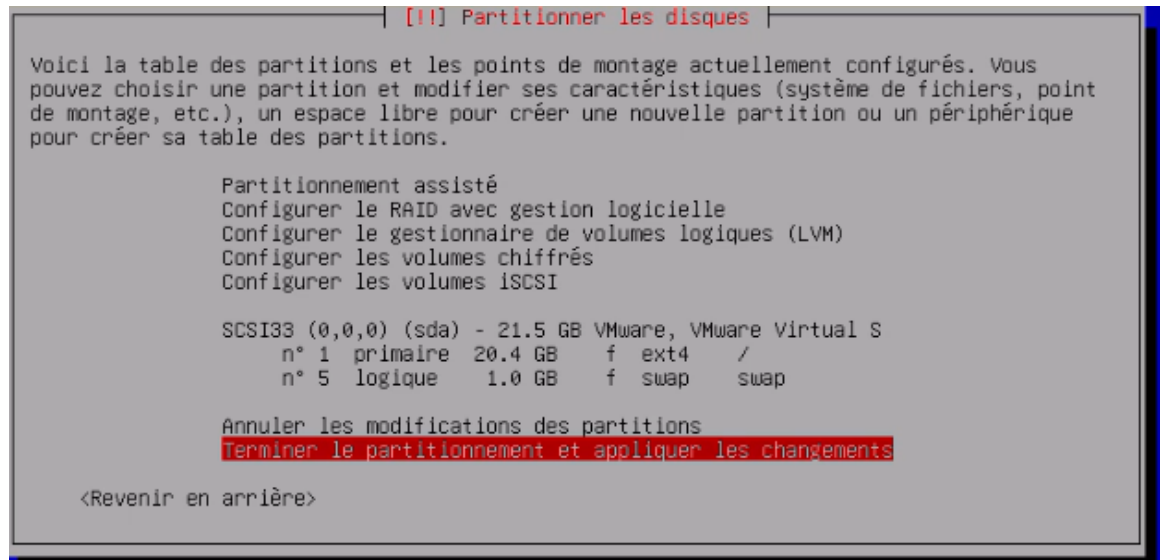
Manuel

<Revenir en arrière>

- Sélectionner "Tout dans une seule partition"



- Confirmer les changements



[!!] Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI33 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI33 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI33 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

<Oui>

<Non>

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 12.11.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20250517-09:51

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

<Revenir en arrière>

<Oui>

<Non>

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

Saisie manuelle
Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Bélarus
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande

<Revenir en arrière>

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

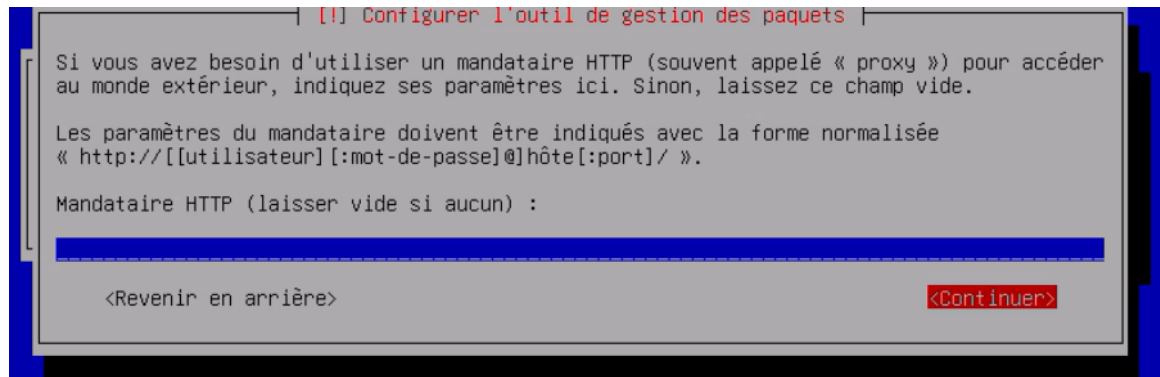
Veuillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, deb.debian.org est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

deb.debian.org
ftp.ca.debian.org
debian.mirror.rafael.ca
mirror.it.ubc.ca
mirror.csclub.uwaterloo.ca
mirror.estone.ca
mirror01-pcl-ott1.accuris.ca
mirror.dst.ca
debian.linux.n0c.ca
deb.mirror.cyg.as400442.net
debian-archive.trafficmanager.net

<Revenir en arrière>



Étape 1.5 : Sélection des logiciels

Décocher tous les environnements graphiques et ne garder que : Utilitaires usuels du système



[!] Configuration de grub-pc

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

<Revenir en arrière>

<Oui>

<Non>

[!] Configuration de grub-pc

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique
/dev/sda

<Revenir en arrière>

[!!] Terminer l'installation

Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.

<Revenir en arrière>

<Continuer>


```

Hint: Run 'lock' on

debian login: admin1
Password:
Linux debian 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
admin1@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# q

```

```

root@srv-debian-lab:~# apt update -y
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
48,0 ko réceptionnés en 1s (94,9 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@srv-debian-lab:~# apt upgrade -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@srv-debian-lab:~# █

```

```

root@srv-debian-lab:~#
root@srv-debian-lab:~# ping -c 3 google.com
PING google.com (142.251.32.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yyz12s07-in-f14.1e100.net (142.251.32.78): icmp_seq=1 ttl=128 time=16.8 ms
64 bytes from yyz12s07-in-f14.1e100.net (142.251.32.78): icmp_seq=2 ttl=128 time=14.6 ms
64 bytes from yyz12s07-in-f14.1e100.net (142.251.32.78): icmp_seq=3 ttl=128 time=14.1 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.052/15.158/16.806/1.187 ms
root@srv-debian-lab:~# █

```

Étape 2 : Configuration Réseau (Statique)

Effectuez la configuration réseau en choisissant la solution la plus adaptée à votre environnement parmi les options disponibles : **Netplan**, **systemd-networkd** ou **NetworkManager**. Le choix dépendra du type de machine utilisée (serveur ou poste client), de la distribution, ainsi que de vos besoins en termes de flexibilité et de gestion réseau. Assurez-vous de sélectionner l'outil le plus pertinent pour garantir une configuration stable, claire et facilement maintenable.

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#interface principal
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.32.170
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.32.2
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
    dns-domain projet.local

```

```

192.168.32.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.32.170
root@srv-debian-lab:~# nano /etc/network/interfaces
root@srv-debian-lab:~#
root@srv-debian-lab:~# systemctl restart networking

```

```

root@srv-debian-lab:~# systemctl restart networking
root@srv-debian-lab:~# systemctl status networking
• networking.service - Raise network interfaces
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (exited) since Sat 2025-11-01 21:56:07 CET; 45s ago
    Docs: man:interfaces(5)
  Process: 17646 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 17713 ExecStart=/bin/sh -c if [ -f /run/network/restart-hotplug ]; then /sbin/ifup -a --read-environment --allow-hotplug; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 17713 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 166ms

nov. 01 21:56:07 srv-debian-lab systemd[1]: Starting networking.service - Raise network interfaces...
nov. 01 21:56:07 srv-debian-lab systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
lines 1-11/11 (END)

```

Activer Windows

```

valid_lrt forever preferred_lrt forever
root@srv-debian-lab:~# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.66 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.66 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.48 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.475/5.933/6.664/0.522 ms
root@srv-debian-lab:~# ping -c 3 google.com
PING google.com (142.250.137.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnyybz-in-f138.1e100.net (142.250.137.138): icmp_seq=1 ttl=128 time=14.2 ms
64 bytes from pnyybz-in-f138.1e100.net (142.250.137.138): icmp_seq=2 ttl=128 time=12.6 ms
64 bytes from pnyybz-in-f138.1e100.net (142.250.137.138): icmp_seq=3 ttl=128 time=19.4 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.627/15.403/19.355/2.869 ms
root@srv-debian-lab:~#

```

```

root@srv-debian-lab:~# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
55,4 ko réceptionnés en 0s (115 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@srv-debian-lab:~# apt install systemd-resolved -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libnss-myhostname libnss-resolve
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libnss-myhostname libnss-resolve systemd-resolved
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 491 ko dans les archives.
Après cette opération, 1,250 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnss-myhostname amd64 252.39-1~deb12u1 [84,8 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 systemd-resolved amd64 252.39-1~deb12u1 [308 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnss-resolve amd64 252.39-1~deb12u1 [98,0 kB]
491 ko réceptionnés en 0s (4767 ko/s)
Sélection du paquet libnss-myhostname:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 35854 fichiers et répertoires déjà installés.)

```

```

root@srv-debian-lab:~# systemctl stop networking

```

relancer le résolveur DNS du système

```

root@srv-debian-lab:~# systemctl enable systemd-resolved
root@srv-debian-lab:~# systemctl start systemd-resolved
root@srv-debian-lab:~# systemctl status systemd-resolved
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-02 01:48:16 CET; 1min 10s ago
     Docs: man:systemd-resolved.service(8)
           man:org.freedesktop.resolve1(5)
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
   Main PID: 1392 (systemd-resolve)
     Status: "Processing requests..."
       Tasks: 1 (limit: 2257)
      Memory: 3.0M
         CPU: 62ms
    CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
            └─1392 /lib/systemd/systemd-resolved

nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd[1]: Starting systemd-resolved.service - Network Name Resolution...
nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd-resolved[1392]: Positive Trust Anchors:
nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd-resolved[1392]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8b>
nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd-resolved[1392]: . IN DS 38696 8 2 683d2d0acb8c9b712a1948b27f741219298d0a450d612c483af444a4c0fb>
nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd-resolved[1392]: Negative trust anchors: home.arpa 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in>
nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd-resolved[1392]: Using system hostname 'srv-debian-lab'.
nov. 02 01:48:16 srv-debian-lab systemd[1]: Started systemd-resolved.service - Network Name Resolution.
lines 1-22/22 (END)

```

```

root@srv-debian-lab:~# systemctl disable networking
Synchronizing state of networking.service with SysV service script with /lib/sys
temd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable networking
root@srv-debian-lab:~#

```

```

root@srv-debian-lab:~# nano /etc/systemd/network/10-ens33.network
root@srv-debian-lab:~#

```

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/network/10-ens33.network *
[Match]
Name=ens33

[Network]
Address=192.168.32.160/24
Gateway=192.168.32.2
DNS=8.8.8.8
█
```

```
root@srv-debian-lab:~# systemctl restart systemd-networkd
root@srv-debian-lab:~# _
```

```
root@debianserveur:~# networkctl status ens33
• 2: ens33
    Link File: /usr/lib/systemd/network/99-default.link
    Network File: /etc/systemd/network/10-ens33.network
    State: routable (configured)
    Online state: online
    Type: ether
    Path: pci-0000:02:01.0
    Driver: e1000
    Vendor: Intel Corporation
    Model: 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (PRO/1000 MT Single Port Adapter)
    Alternative Names: enp2s1
    Hardware Address: 00:0c:29:c8:46:99 (VMware, Inc.)
    MTU: 1500 (min: 46, max: 16110)
    QDisc: fq_codel
    IPv6 Address Generation Mode: eui64
    Number of Queues (Tx/Rx): 1/1
    Auto negotiation: yes
    Speed: 1Gbps
    Duplex: full
    Port: tp
    Address: 192.168.32.160
    fe80::20c:29ff:fe08:4699
    Gateway: 192.168.32.2
    DNS: 8.8.8.8
    Activation Policy: up
    Required For Online: yes
    DHCP6 Client DUID: DUID-EN/Vendor:0000ab11c1e07dd942bbf4fe

nov 07 11:28:00 debianserveur systemd-networkd[374]: ens33: Link UP
nov 07 11:28:00 debianserveur systemd-networkd[374]: ens33: Gained carrier
nov 07 11:28:02 debianserveur systemd-networkd[374]: ens33: Gained IPv6LL
nov 07 12:11:05 debianserveur systemd-networkd[1203]: ens33: Link UP
nov 07 12:11:05 debianserveur systemd-networkd[1203]: ens33: Gained carrier
nov 07 12:11:05 debianserveur systemd-networkd[1203]: ens33: Gained IPv6LL
nov 07 12:11:05 debianserveur systemd-networkd[1203]: ens33: Configuring with /etc/systemd/network/10-ens33.network.
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

Étape 3 : Installation et Configur

ation de KEA DHCP

Installation de KEA DHCP

1. Ajouter le dépôt officiel ISC :

```
sudo apt install curl gnupg2 lsb-release
```

```
root@srv-debian-lab:~# apt install curl gnupg2 lsb-release
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
curl est déjà la version la plus récente (7.88.1-10+deb12u14).
lsb-release est déjà la version la plus récente (12.0-1).
lsb-release passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dirnmgr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
Paquets suggérés :
  pinentry-gnome3 tor parcimonie xloadimage sddm pinentry-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dirnmgr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gnupg2 gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
0 mis à jour, 15 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 80327 ko dans les archives.
Après cette opération, 16,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libassuan0 amd64 2.5.5-5 [49,5 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpgconf amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [564 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libksba8 amd64 1.6.3-2 [128 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnpth0 amd64 1.6-3 [19,0 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 dirnmgr amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [792 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.40-1.1+deb12u1 [10093 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [927 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [949 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 pinentry-curses amd64 1.2.1-1 [77,4 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [694 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [540 kB]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [531 kB]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gpgsm amd64 2.2.40-1.1+deb12u1 [671 kB]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 gnupg all 2.2.40-1.1+deb12u1 [846 kB]
Activez
Accédez
```

```
curl -s https://downloads.isc.org/isc-pkg-public.key | gpg --dearmor |
sudo tee /usr/share/keyrings/isc-archive-keyring.gpg > /dev/null
```

Ajouter le dépôt KEA officiel et importer la clé GPG :

```
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-3-0/setup.deb.sh' | bash
```

- Télécharger la clé GPG
- Ajouter le dépôt KEA pour Debian
- Mettre à jour le cache APT

```
root@srv-debian-lab:~# curl -sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-3-0/setup.deb.sh' | bash
Executing the setup script for the 'isc/kea-3-0' repository ...
```

```
OK: Checking for required executable 'curl' ...
OK: Checking for required executable 'apt-get' ...
OK: Detecting your OS distribution and release using system methods ...
^^^: ... Detected/provided for your OS/distribution, version and architecture:
>>>:
>>>: ... distro=debian version=12 codename=bookworm arch=x86_64
>>>:
NOPE: Checking for apt dependency 'apt-transport-https' ...
OK: Updating apt repository metadata cache ...
OK: Attempting to install 'apt-transport-https' ...
OK: Checking for apt dependency 'ca-certificates' ...
OK: Checking for apt dependency 'gnupg' ...
OK: Checking for apt signed-by key support ...
OK: Importing 'isc/kea-3-0' repository GPG keys ...
OK: Checking if upstream install config is OK ...
OK: Installing 'isc/kea-3-0' repository via apt ...
OK: Updating apt repository metadata cache ...
OK: The repository has been installed successfully - You're ready to rock!
```

```
root@srv-debian-lab:~# ^C
root@srv-debian-lab:~# ^C
root@srv-debian-lab:~# █
```

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/isc-archive-keyring.gpg]
https://downloads.isc.org/isc/kea/apt $(lsb_release -cs) main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/isc-kea.list
```

L'ancienne commande fournie (downloads.isc.org) ne fonctionne plus pour Debian 12, car le dépôt et la clé GPG ont été déplacés vers Cloudsmith.

sudo apt update

```
root@srv-debian-lab:~# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-3-0/deb/debian bookworm InRelease [11,7 kB]
11,7 ko réceptionnés en 0s (24,4 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

Activer V
Accédez aux

2. Installer Kea DHCP :

```
sudo apt install kea
```

```

bash: apt: commande introuvable
root@srv-debian-lab:~# apt install kea -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  kea-admin kea-ctrl-agent kea-dhcp-ddns-server python3-kea-connector
Paquets suggérés :
  kea-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  kea kea-admin kea-ctrl-agent kea-dhcp-ddns-server python3-kea-connector
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1550 ko dans les archives.
Après cette opération, 3716 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-kea-co
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 kea-ctrl-agent
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 kea-dhcp-ddns-
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 kea-admin amd64
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 kea all 2.2.0-
1550 ko réceptionnés en 1s (2738 ko/s)
Sélection du paquet python3-kea-connector précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36157 fichiers et répertoires déjà installés.)

```

3. Démarrer Kea DHCP :

```
sudo systemctl start kea-dhcp4-server
```

```
sudo systemctl enable kea-dhcp4-server
```

```

root@srv-debian-lab:~# systemctl start kea-dhcp4-server
root@srv-debian-lab:~# systemctl enable kea-dhcp4-server
Synchronizing state of kea-dhcp4-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable kea-dhcp4-server
root@srv-debian-lab:~#

```

4. Vérifier le statut :

```
sudo systemctl status kea-dhcp4-server
```

```

root@srv-debian-lab:~# systemctl status kea-dhcp4-server
● kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kea-dhcp4-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-02 01:33:26 CET; 56min ago
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
   Main PID: 904 (kea-dhcp4)
      Tasks: 5 (limit: 2257)
     Memory: 11.7M
        CPU: 443ms
   CGroup: /system.slice/kea-dhcp4-server.service
           └─904 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.932 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.932 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.934 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.937 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/904.140079039808000] DHCP4_CONFIG_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.937 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.940 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.940 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.940 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.940 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/904.140079039808000] DHCP4_C
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.956 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/904.140079039808000] DHCP4_MULTI_TH
nov. 02 01:33:26 srv-debian-lab kea-dhcp4[904]: 2025-11-02 01:33:26.956 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/904.140079039808000] DHCP4_STARTED

```


Installation de Stork

1. Ajouter le dépôt ISC pour Stork :

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/isc-archive-keyring.gpg]  
https://downloads.isc.org/isc/stork/apt $(lsb_release -cs) main" | sudo  
tee /etc/apt/sources.list.d/isc-stork.list
```

```
sudo apt update
```

Installation de curl

```
root@srv-debian-lab:~# apt-get install curl  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
curl est déjà la version la plus récente (7.88.1-10+deb12u14).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
root@srv-debian-lab:~#  
root@srv-debian-lab:~#  
root@srv-debian-lab:~#
```

*

Exécution du script cloudsmith ✓ (ça ajoute bien le dépôt Stork) Ajout du dépôt officiel ISC

```
root@srv-debian-lab:~# curl -sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/cfg/setup/bash.deb.sh' | bash  
Executing the setup script for the 'isc/stork' repository ...
```

```
OK: Checking for required executable 'curl' ...  
OK: Checking for required executable 'apt-get' ...  
OK: Detecting your OS distribution and release using system methods ...  
^^^: ... Detected/provided for your OS/distribution, version and architecture:  
>>>: ... distro=debian version=12 codename=bookworm arch=x86_64  
>>>:  
OK: Checking for apt dependency 'apt-transport-https' ...  
OK: Checking for apt dependency 'ca-certificates' ...  
OK: Checking for apt dependency 'gnupg' ...  
OK: Checking for apt signed-by key support ...  
OK: Importing 'isc/stork' repository GPG keys ...  
OK: Checking if upstream install config is OK ...  
OK: Installing 'isc/stork' repository via apt ...  
OK: Updating apt repository metadata cache ...  
OK: The repository has been installed successfully - You're ready to rock!
```

```
root@srv-debian-lab:~#
```

Active Window

2. Installer Stork serveur:

```
sudo apt install stork-server stork-agent
```

- Installation du paquet isc-stork-server ✓


```

root@debian:~# curl -sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/cfg/setup/b
ash.deb.sh' | bash
Executing the setup script for the 'isc/stork' repository ...

  OK: Checking for required executable 'curl' ...
  OK: Checking for required executable 'apt-get' ...
  OK: Detecting your OS distribution and release using system methods ...
^^^^: ... Detected/provided for your OS/distribution, version and architecture:
>>>>:
>>>>: ... distro=debian version=12 codename=bookworm arch=x86_64
>>>>:
  OK: Checking for apt dependency 'apt-transport-https' ...
  OK: Checking for apt dependency 'ca-certificates' ...
  OK: Checking for apt dependency 'gnupg' ...
  OK: Checking for apt signed-by key support ...
  OK: Importing 'isc/stork' repository GPG keys ...
  OK: Checking if upstream install config is OK ...
  OK: Installing 'isc/stork' repository via apt ...
  OK: Updating apt repository metadata cache ...
  OK: The repository has been installed successfully - You're ready to rock!

root@debian:~# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Réception de :2 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm InRelease
Réception de :3 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-3-0/deb/debian bookworm
InRelease [11,7 kB]
Atteint :4 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :5 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/deb/debian bookworm In

```

```

root@srv-debian-lab:~# apt install isc-stork-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  isc-stork-server-hook-ldap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-stork-server
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 43,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 89,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/deb/debian bookworm/main amd64 isc-stork-server amd64 2.
2.1.250828143658_1.deb [43,5 MB]
43,5 Mo réceptionnés en 2s (22,0 Mo/s)
Sélection du paquet isc-stork-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36254 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../isc-stork-server_2.2.1.250828143658_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-stork-server (2.2.1.250828143658) ...
Paramétrage de isc-stork-server (2.2.1.250828143658) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@srv-debian-lab:~#

```

Activer Wind
 Accédez aux para

L'installation de PostgreSQL puisque Stork Server en a besoin pour sa base de données.

```

root@srv-debian-lab:~# apt install postgresql postgresql-contrib
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14 libsensors-config libsensors5 libtypes-serialiser-perl libz3-4
  postgresql-15 postgresql-client-15 postgresql-client-common postgresql-common ssl-cert sysstat
Paquets suggérés :
  lm-sensors postgresql-doc postgresql-doc-15 isag
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14 libsensors-config libsensors5 libtypes-serialiser-perl libz3-4
  postgresql postgresql-15 postgresql-client-15 postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib ssl-cert sysstat
0 mis à jour, 16 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 48,8 Mo dans les archives.
Après cette opération, 199 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjson-perl all 4.10000-1 [87,5 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjson-xs-perl amd64 4.040-1-deb12u1 [92,4 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 postgresql-client-common all 248+deb12u1 [35,2 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 ssl-cert all 1.1.2 [21,1 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 postgresql-common all 248+deb12u1 [179 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-3 [23,0 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [12,2 kB]

```

Lancez le service et Activez le service PostgreSQL afin qu'il se lance automatiquement à chaque démarrage du système.

```

root@debian:~# systemctl start postgresql
root@debian:~# systemctl enable postgresql
Synchronizing state of postgresql.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
root@debian:~#

```

Création de la base Stork et de l'utilisateur PostgreSQL user_stork ✓ (avec stork-tool)

Un mot de passe aléatoire sera généré

```

root@debian:~# su - postgres
postgres@debian:~$ stork-tool db-create --db-name db stork --db-user user_stork
INFO[2025-11-06 09:09:48] connection.go:44 Checking connection to database
INFO[2025-11-06 09:09:48] connection.go:109 Connected to database /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
INFO[2025-11-06 09:09:48] connection.go:44 Checking connection to database
INFO[2025-11-06 09:09:48] connection.go:109 Connected to database /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
INFO[2025-11-06 09:09:48] main.go:99 Created database and user for the server with the following credentials
database name="db_stork" password="betxxNSIwYM18hzZ8Zw/cR9oRRxxgUuX" user="user_stork"

```

```

GNU nano 7.2 /etc/stork/server.env *
### database settings
### the address of a PostgreSQL database
STORK_DATABASE_HOST=127.0.0.1
### the port of a PostgreSQL database
# STORK_DATABASE_PORT=
### the name of a database
STORK_DATABASE_NAME=db_stork
### the username for connecting to the database
STORK_DATABASE_USER_NAME=user_stork[]
### the SSL mode for connecting to the database
### possible values: disable, require, verify-ca, or verify-full
# STORK_DATABASE_SSLMODE=
### the location of the SSL certificate used by the server to connect to the database
# STORK_DATABASE_SSLCERT=
### the location of the SSL key used by the server to connect to the database
# STORK_DATABASE_SSLKEY=
### the location of the root certificate file used to verify the database server's certificate
# STORK_DATABASE_SSLROOTCERT=
### the password for the username connecting to the database
### empty password is set to avoid prompting a user for database password
STORK_DATABASE_PASSWORD="betxxNSIwYm18hzZ8Zw/cR9oRRxgUuX"

### REST API settings
### the IP address on which the server listens
# STORK_REST_HOST=
### the port number on which the server listens
# STORK_REST_PORT=
### the file with a certificate to use for secure connections
# STORK_REST_TLS_CERTIFICATE=
### the file with a private key to use for secure connections
# STORK_REST_TLS_PRIVATE_KEY=
### the certificate authority file used for mutual TLS authentication
# STORK_REST_TLS_CA_CERTIFICATE=
### the directory with static files served in the UI
STORK_REST_STATIC_FILES_DIR=/usr/share/stork/www
### the base URL of the UI - to be used only if the UI is served from a subdirectory
# STORK_REST_BASE_URL=
### the URL of the file with current Kea, Stork and BIND 9 software versions metadata
STORK_REST_VERSIONS_URL=https://www.isc.org/versions.json

### enable Prometheus /metrics HTTP endpoint for exporting metrics from
### the server to Prometheus. It is recommended to secure this endpoint
### (e.g. using HTTP proxy)

```

```

root@debian:~# C
root@debian:~# nano /etc/stork/server.env
root@debian:~#
root@debian:~#
root@debian:~# systemctl enable isc-stork-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-stork-server.service → /lib/systemd/system/isc-stork-server.service.
root@debian:~# systemctl start isc-stork-server
root@debian:~# systemctl status isc-stork-server
● isc-stork-server.service - ISC Stork Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-stork-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 09:17:14 EST; 13s ago
     Docs: man:stork-server(8)
    Main PID: 5516 (stork-server)
      Tasks: 7 (limit: 2257)
     Memory: 27.2M
        CPU: 429ms
    CGroup: /system.slice/isc-stork-server.service
            └─5516 /usr/bin/stork-server

nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Started Kea Stats puller" file="periodic"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Starting Kea Hosts puller" file="periodic"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Starting Kea Status puller" file="periodic"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Starting Kea Status puller" file="periodic"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="warning" msg="The metric endpoint is disabled (1)"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Event 'started Stork Server'" file="periodic"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Starting Stork Server, version 2.2.1"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Setting URL of the versions metadata"
nov 06 09:17:14 debian stork-server[5516]: time="2025-11-06 09:17:14" level="info" msg="Started serving Stork Server" file="periodic"
lines 1-21/21 (END)

```

Connexion à l'interface de Stork

3. Installer Stork agent et démarrer les services :

```

root@srv-debian-lab:~# curl -sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/cfg/setup/bash.deb.sh' | bash
Executing the setup script for the 'isc/stork' repository ...

OK: Checking for required executable 'curl' ...
OK: Checking for required executable 'apt-get' ...
OK: Detecting your OS distribution and release using system methods ...
^^^^: ... Detected/provided for your OS/distribution, version and architecture:
>>>>:
>>>>: ... distro=debian version=12 codename=bookworm arch=x86_64
>>>>:
OK: Checking for apt dependency 'apt-transport-https' ...
OK: Checking for apt dependency 'ca-certificates' ...
OK: Checking for apt dependency 'gnupg' ...
OK: Checking for apt signed-by key support ...
OK: Importing 'isc/stork' repository GPG keys ...
OK: Checking if upstream install config is OK ...
OK: Installing 'isc/stork' repository via apt ...
OK: Updating apt repository metadata cache ...
OK: The repository has been installed successfully - You're ready to rock!

```

```

root@srv-debian-lab:~# apt install isc-stork-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
isc-stork-agent est déjà la version la plus récente (2.2.1.250828143649).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@srv-debian-lab:~# █

```

```

sudo systemctl start stork-server stork-agent
sudo systemctl enable stork-server stork-agent

```

```

root@debian:~# systemctl enable isc-stork-agent.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-stork-agent.service - /lib/systemd/system/isc-stork-agent.service.
root@debian:~# systemctl start isc-stork-agent.service

```

```

root@debian:~# systemctl restart isc-stork-agent
root@debian:~# systemctl status isc-stork-agent
● isc-stork-agent.service - ISC Stork Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-stork-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-08 03:58:14 CET; 4s ago
     Docs: man:stork-agent(8)
    Main PID: 10054 (stork-agent)
      Tasks: 8 (limit: 2236)
    Memory: 10.6M
       CPU: 79ms
    CGroup: /system.slice/isc-stork-agent.service
            └─10054 /usr/bin/stork-agent

nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="Machine registered" file="register.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="Stored agent-signed cert and CA cert" file="cert.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="The GRPC credentials will be used as the client" file="client.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="Started app monitor" file="monitor.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="Started serving Stork Agent" file="server.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="New or updated apps detected:" file="apps.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="Kea: control: http://127.0.0.1:8000/" file="kea.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="bind9: control: http://127.0.0.1:953/ (auto)" file="bind9.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="No loggers found in the returned configuration" file="loggers.c"
nov. 08 03:58:14 debian stork-agent[10054]: time="2025-11-08 03:58:14" level="info" msg="Populated DNS zones for indicated number view" file="dns.c"
lines 1-21/21 (END)

```

```

root@srv-debian-lab:~# nano /etc/stork/stork-agent.conf
root@srv-debian-lab:~# systemctl start isc-stork-server
root@srv-debian-lab:~# systemctl restart isc-stork-server
root@srv-debian-lab:~# systemctl status isc-stork-server
● isc-stork-server.service - ISC Stork Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-stork-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-02 14:54:47 CET; 4s ago
     Docs: man:stork-server(8)
    Main PID: 11816 (stork-server)
      Tasks: 7 (limit: 2257)
    Memory: 29.2M
       CPU: 161ms
    CGroup: /system.slice/isc-stork-server.service
            └─11816 /usr/bin/stork-server

nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Started Kea Stats puller" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Starting Kea Hosts puller" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Started Kea Hosts puller" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Starting Kea Status puller" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Started Kea Status puller" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="warning" msg="The metric endpoint is disabled" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Event 'started Stork Server'" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Starting Stork Server, version 2.2.1" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Setting URL of the versions metadata" file="per"
nov. 02 14:54:47 srv-debian-lab stork-server[11816]: time="2025-11-02 14:54:47" level="info" msg="Started serving Stork Server" file="per"
lines 1-21/21 (END)

```

Éditer le fichier `agent.env` : Permet de vérifier ou modifier les variables (IP, port, chemin des certificats, etc.). Ce fichier est lu **au démarrage du service** pour savoir où trouver les certificats et sur quelle IP/port écouter

```

GNU nano 7.2 /etc/stork/agent.env
### the IP or hostname to listen on for incoming Stork server connections
STORK_AGENT_HOST=192.168.32.160
### the TCP port to listen on for incoming Stork server connections
STORK_AGENT_PORT=8081

### listen for commands from the Stork server only, but not for Prometheus requests
STORK_AGENT_LISTEN_STORK_ONLY=true

### listen for Prometheus requests only, but not for commands from the Stork server
# STORK_AGENT_LISTEN_PROMETHEUS_ONLY=true

### settings for exporting stats to Prometheus
### the IP or hostname on which the agent exports Kea statistics to Prometheus
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_KEA_EXPORTER_ADDRESS=
### the port on which the agent exports Kea statistics to Prometheus
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_KEA_EXPORTER_PORT=
## enable or disable collecting per-subnet stats from Kea
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_KEA_EXPORTER_PER_SUBNET_STATS=true
### the IP or hostname on which the agent exports BIND 9 statistics to Prometheus
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_BIND9_EXPORTER_ADDRESS=
### the port on which the agent exports BIND 9 statistics to Prometheus
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_BIND9_EXPORTER_PORT=

### Stork Server URL used by the agent to send REST commands to the server during agent registration
STORK_AGENT_SERVER_URL=http://192.168.32.160:8080

```

```

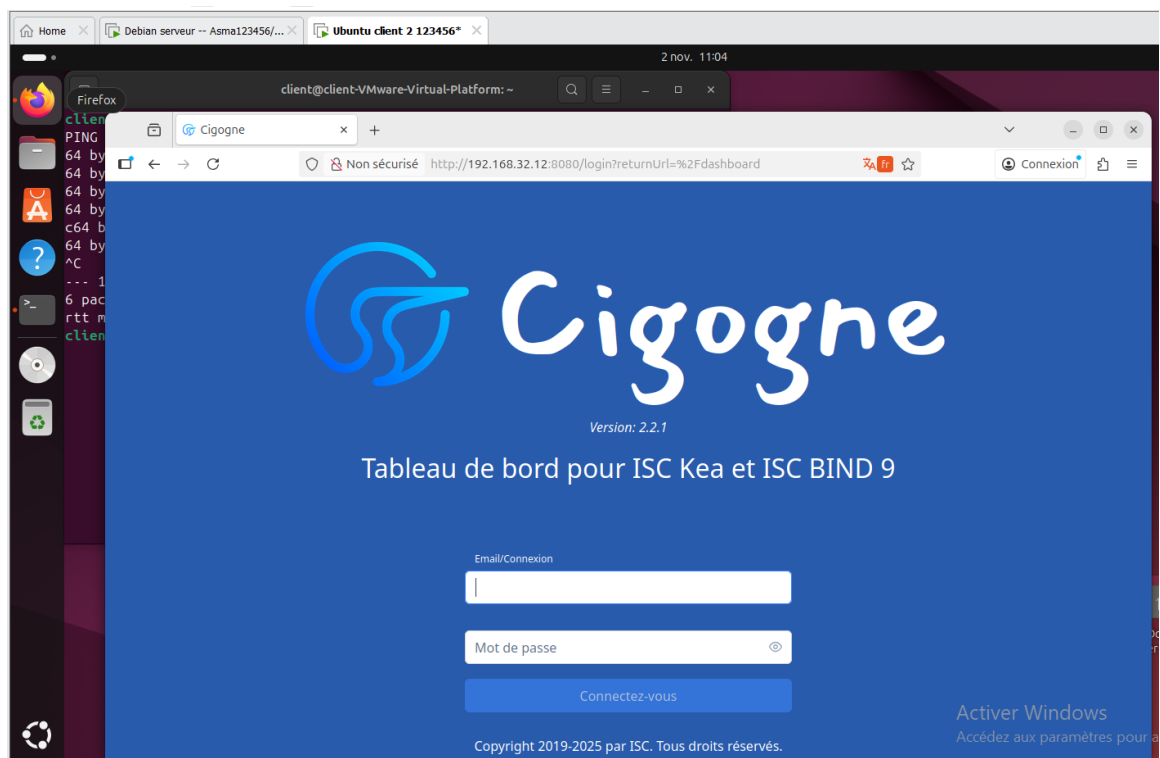
root@debian:~# systemctl restart isc-stork-agent
root@debian:~# systemctl status isc-stork-agent
● isc-stork-agent.service - ISC Stork Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-stork-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-08 15:11:44 CET; 2s ago
     Docs: man:stork-agent(8)
    Main PID: 15888 (stork-agent)
      Tasks: 8 (limit: 2236)
     Memory: 18.9M
        CPU: 139ms
    CGroup: /system.slice/isc-stork-agent.service
            └─15888 /usr/bin/stork-agent

nov. 08 15:11:44 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:44" level="info" msg="Started serving Stork Agent" file=""
nov. 08 15:11:44 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:44" level="info" msg="New or updated apps detected:" file=""
nov. 08 15:11:44 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:44" level="info" msg=" kea: control: http://127.0.0.1:8000/" file=""
nov. 08 15:11:44 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:44" level="info" msg=" bind9: control: http://127.0.0.1:953/ (aut
nov. 08 15:11:44 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:44" level="info" msg="No loggers found in the returned configuratio
nov. 08 15:11:44 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:44" level="info" msg="Populated DNS zones for indicated number view
nov. 08 15:11:46 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:46" level="info" msg="Loaded server cert" file=""
nov. 08 15:11:46 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:46" level="info" msg="Loaded CA cert" file=""
nov. 08 15:11:46 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:46" level="info" msg="No loggers found in the returned configuratio
nov. 08 15:11:46 debian stork-agent[15888]: time="2025-11-08 15:11:46" level="error" msg="Failed to forward commands to indic" file=""
lines 1-21/21 (END)

```

Accès à l'interface Web

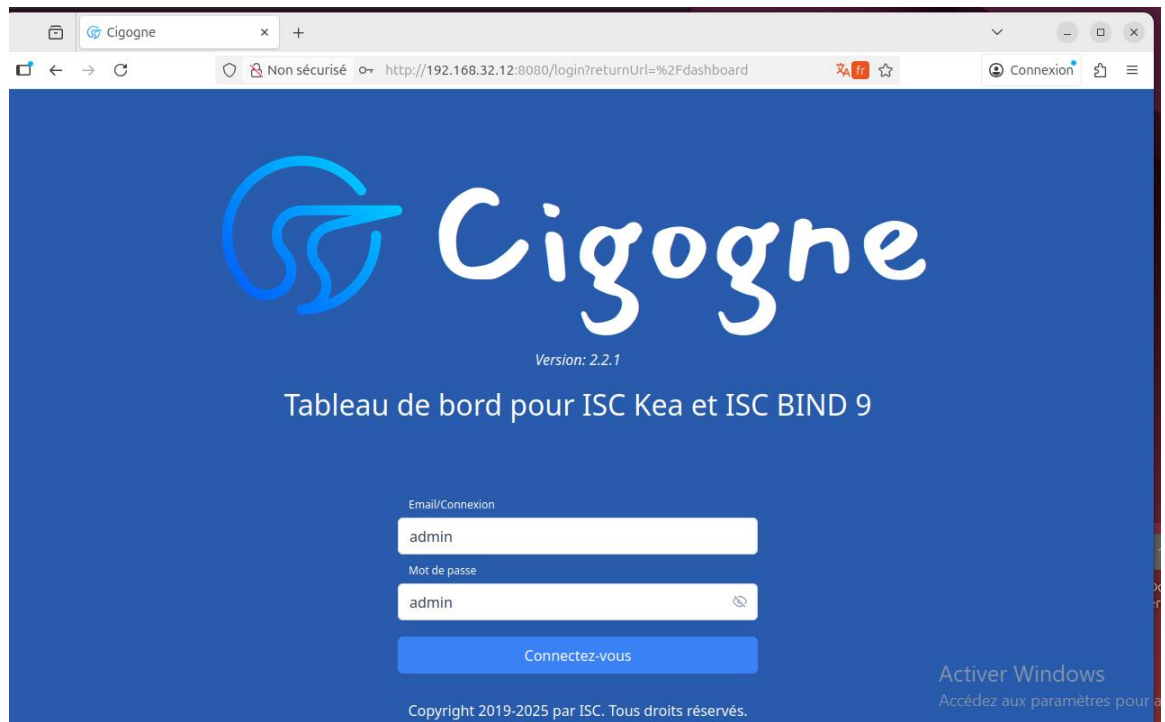
1. Ouvrez un navigateur et tapez cette : <http://localhost:8080>



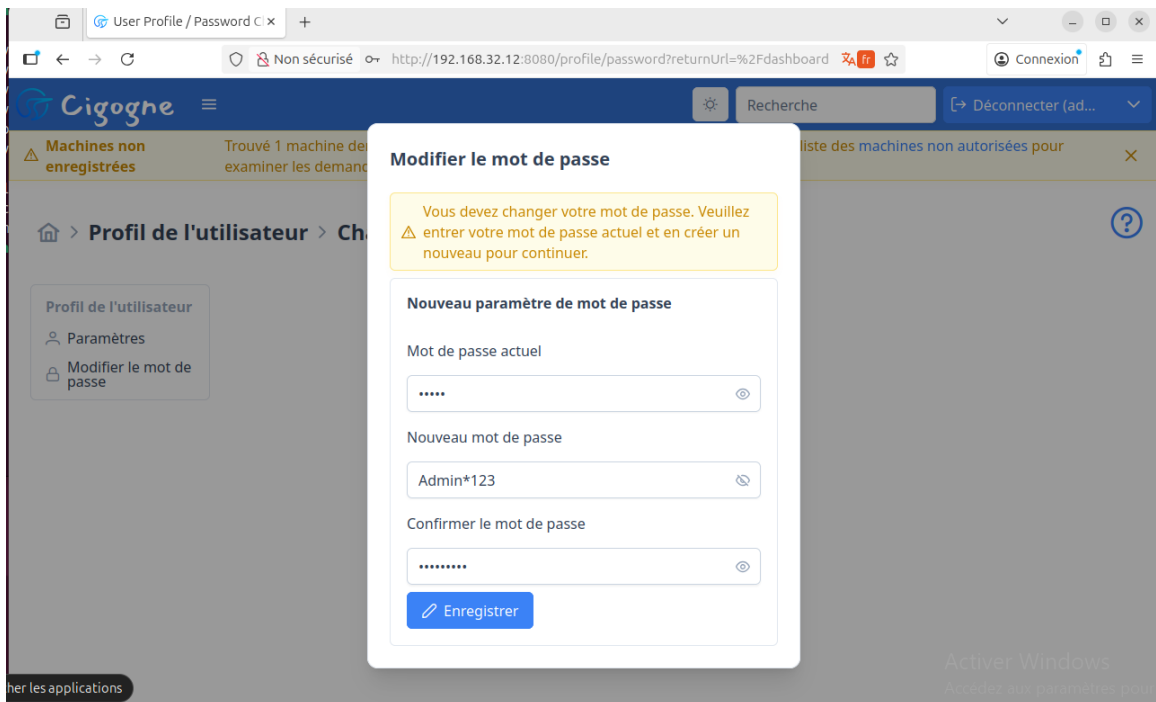
(On peut remplacer *localhost* par l'IP de la machine serveur)

2. Connectez-vous avec :

- **Username** : admin
- **Password** : admin



3. Changez le mot de passe dès la première connexion.



Connexion de Kea à Stork

Ce serveur DHCP a besoin du paquet **"kea-ctrl-agent"** pour qu'il puisse être interrogé à distance par le serveur Stork.

```
3 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list -upgradable » pour les voir.
root@debian:~# apt install kea-ctrl-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  kea-common liblog4cplus-2.0.5 libmariadb3 mariadb-common mysql-common python3-kea-connector
Paquets suggérés :
  kea-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  kea-common kea-ctrl-agent liblog4cplus-2.0.5 libmariadb3 mariadb-common mysql-common python3-kea-connector
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 42664 ko dans les archives.
Après cette opération, 18,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 liblog4cplus-2.0.5 amd64 2.0.8-1 [190 kB]
Réception de :2 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0 [62636 B]
Réception de :3 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 mariadb-common all 1:10.11.14-0+deb12u2 [26
,3 kB]
Réception de :4 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 libmariadb3 amd64 1:10.11.14-0+deb12u2 [182
kB]
Réception de :5 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 kea-common amd64 2.2.0-6 [32709 kB]
Réception de :6 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 python3-kea-connector all 2.2.0-6 [209 kB]
Réception de :7 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm/main amd64 kea-ctrl-agent amd64 2.2.0-6 [341 kB]
42664 ko réceptionnés en 0s (13,0 Mo/s)
```

Manipulations proposées

1. **Créer un subnet dans Kea :**
 - o Modifiez /etc/kea/kea-dhcp4.conf

```
root@srv-debian-lab:~# apt-get update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-3-0/deb/debian bookworm InRelease [11,7 kB]
Réception de :5 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/deb/debian bookworm InRelease [10,0 kB]
77,2 ko réceptionnés en 1s (138 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
root@srv-debian-lab:~# apt install kea-ctrl-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
kea-ctrl-agent est déjà la version la plus récente (2.2.0-6).
kea-ctrl-agent passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@srv-debian-lab:~#
```



```

GNU nano 7.2 /etc/kea/kea-dhcp4.conf *
{
  "Dhcp4": {
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea4-ctrl-socket"
    },
    "hooks-libraries": [
      {
        "library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/kea/hooks/libdhcp_stat_cmds.so"
      },
      {
        "library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/kea/hooks/libdhcp_lease_cmds.so"
      }
    ],
    "interfaces-config": {
      "interfaces": ["ens33"]
    },
    "subnet4": [
      {
        "subnet": "192.168.32.0/24",
        "pools": [
          {
            "pool": "192.168.32.100 - 192.168.32.200"
          }
        ],
        "option-data": [
          {
            "name": "routers",
            "data": "192.168.32.2"
          },
          {
            "name": "domain-name-servers",
            "data": "8.8.8.8, 8.8.4.4"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

- Redémarrez Kea :
- 2. `sudo systemctl restart kea-dhcp4-server`

```

root@debian:~# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@debian:~# rm /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@debian:~# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@debian:~# systemctl restart kea-dhcp4-server
root@debian:~# systemctl status kea-dhcp4-server
● kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kea-dhcp4-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 11:03:24 EST; 8s ago
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
  Main PID: 7706 (kea-dhcp4)
    Tasks: 5 (limit: 2257)
   Memory: 2.6M
      CPU: 50ms
   CGroup: /system.slice/kea-dhcp4-server.service
           └─7706 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.298 INFO [kea-dhcp4.stat-cmds-hooks/7706.140550856663552] >
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.300 INFO [kea-dhcp4.hooks/7706.140550856663552] HOOKS_LIBR>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.302 INFO [kea-dhcp4.lease-cmds-hooks/7706.140550856663552]>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.304 INFO [kea-dhcp4.hooks/7706.140550856663552] HOOKS_LIBR>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.304 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7706.140550856663552] DHCP4_CONF>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7706.140550856663552] DHCP4_SRV>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7706.140550856663552] DHCP4_SRV>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.306 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7706.140550856663552] DHCP4_SRV>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.322 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/7706.140550856663552] DHCP4_MULT>
nov 06 11:03:24 debian kea-dhcp4[7706]: 2025-11-06 11:03:24.322 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/7706.140550856663552] DHCP4_STAR>
lines 1-21/21 (END)

```

2. Redémarrez l'agent :

```
sudo systemctl restart stork-agent // c'est plutot ! systemctl restart isc-stork-agent
```

```
root@srv-debian-lab:~#  
root@srv-debian-lab:~# systemctl restart isc-stork-agent
```

```
root@srv-debian-lab:~# systemctl enable isc-stork-agent  
root@srv-debian-lab:~# systemctl status isc-stork-agent  
● isc-stork-agent.service - ISC Stork Agent  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-stork-agent.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2025-11-02 15:33:44 CET; 1h 49min ago  
     Docs: man:stork-agent(8)  
  Main PID: 12319 (stork-agent)  
    Tasks: 9 (limit: 2257)  
   Memory: 17.2M  
      CPU: 32.394s  
   CGroup: /system.slice/isc-stork-agent.service  
           └─12319 /usr/bin/stork-agent  
  
nov. 02 17:22:58 srv-debian-lab stork-agent[12319]: time="2025-11-02 17:22:58" level="warning" msg="The `statistics-channels` clause is deprecated. Please use the `statistics` clause instead." cl  
nov. 02 17:23:08 srv-debian-lab stork-agent[12319]: time="2025-11-02 17:23:08" level="warning" msg="BIND 9 `statistics-channels` clause is deprecated. Please use the `statistics` clause instead." cl  
nov. 02 17:23:08 srv-debian-lab stork-agent[12319]: time="2025-11-02 17:23:08" level="warning" msg="To fix this problem, please consult the BIND 9 documentation." cl  
nov. 02 17:23:08 srv-debian-lab stork-agent[12319]: time="2025-11-02 17:23:08" level="warning" msg="The `statistics-channels` clause is deprecated. Please use the `statistics` clause instead." cl  
nov. 02 17:23:18 srv-debian-lab stork-agent[12319]: time="2025-11-02 17:23:18" level="warning" msg="BIND 9 `statistics-channels` clause is deprecated. Please use the `statistics` clause instead." cl
```

```
root@debian:~#  
root@debian:~# hostname -f  
debian.projet.local  
root@debian:~#
```

```
GNU nano 7.2 /etc/stork/agent.env  
### the IP or hostname to listen on for incoming Stork server connections  
STORK_AGENT_HOST=192.168.32.160  
### the TCP port to listen on for incoming Stork server connections  
STORK_AGENT_PORT=8081  
  
### listen for commands from the Stork server only, but not for Prometheus requests  
STORK_AGENT_LISTEN_STORK_ONLY=true  
  
### listen for Prometheus requests only, but not for commands from the Stork server  
# STORK_AGENT_LISTEN_PROMETHEUS_ONLY=true  
  
### settings for exporting stats to Prometheus  
### the IP or hostname on which the agent exports Kea statistics to Prometheus  
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_KEA_EXPORTER_ADDRESS=  
### the port on which the agent exports Kea statistics to Prometheus  
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_KEA_EXPORTER_PORT=  
## enable or disable collecting per-subnet stats from Kea  
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_KEA_EXPORTER_PER_SUBNET_STATS=true  
### the IP or hostname on which the agent exports BIND 9 statistics to Prometheus  
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_BIND9_EXPORTER_ADDRESS=  
### the port on which the agent exports BIND 9 statistics to Prometheus  
# STORK_AGENT_PROMETHEUS_BIND9_EXPORTER_PORT=  
  
### Stork Server URL used by the agent to send REST commands to the server during agent registration  
STORK_AGENT_SERVER_URL=http://192.168.32.160:8080
```

rechargement et redémarrage du service Stork Agent

3. **Simulez un client DHCP** (une autre VM).

System Information

Address	192.168.32.160:8081
Hostname	debian
Agent Version	2.2.1 ✓
CPU	2
CPU Load	0.81 0.50 0.25
Memory	1 GiB
Used Memory	68 %
Uptime	? days
OS	linux
Platform Family	debian
Platform	debian
Platform Version	12.12
Kernel Version	6.1.0-40-amd64
Kernel Arch	x86_64
Virtualization Role	
Host ID	7bc1edaa-d900-402d-a70f-089131720cf4
Last Visited	2025-11-08 04:06:14

Applications

Kea App (kea@192.168.32.160)

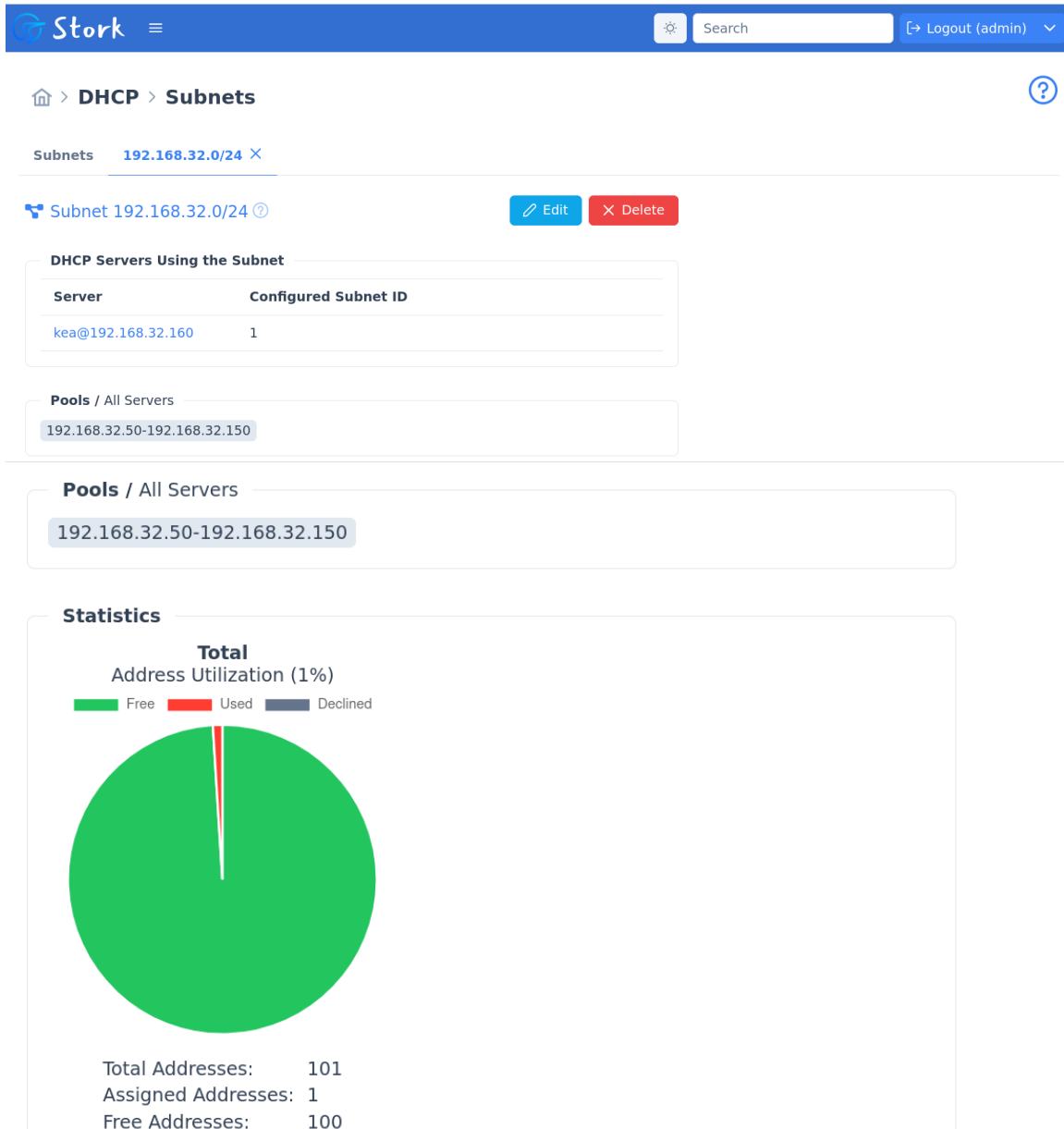
Version 2.2.0 ▲
 ✓ DHCPv4 ✓ DHCPv6 ✓ DDNS ✓ CA

BIND 9 App

Version

Events

- 2025-11-08 communication between the Stork agent on machine [3] 04:02:44 192.168.32.160 and app bind9@192.168.32.160 to forward mdns command failed
- 2025-11-08 added app bind9@192.168.32.160 04:02:23
- 2025-11-08 communication between the Stork agent on machine [3] 04:02:23 192.168.32.160 and app to forward mdns command failed
- 2025-11-08 added 1 subnets to daemon [4] dhcp4 in app 04:02:23 kea@192.168.32.160
- 2025-11-08 added subnet to daemon [4] dhcp4 in app 04:02:23 kea@192.168.32.160
- 2025-11-08 added 1 subnets to daemon [1] dhcp6 in app 04:02:23 kea@192.168.32.160
- 2025-11-08 added subnet to daemon [1] dhcp6 in app 04:02:23 kea@192.168.32.160
- 2025-11-08 added daemon [4] dhcp4 to app kea@192.168.32.160 04:02:23
- 2025-11-08 added daemon [3] d2 to app kea@192.168.32.160 04:02:23



Étape 4 : Installation et Configuration de BIND9 (DNS)

1. Installation de BIND9

```
sudo apt update
```

```
root@debian:~# apt update
Atteint :1 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :4 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/stork/deb/debian bookworm InRelease [10,0 kB]
58,0 ko réceptionnés en 1s (50,0 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
9 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

```
sudo apt install bind9 bind9-utils bind9-doc -y
```

```

root@debian:~# apt install bind9 bind9-utils bind9-doc -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bind9-dnssutils bind9-host bind9-libs bind9utils dnssutils
Paquets suggérés :
  bind-doc resolvconf ufw
Les paquets suivants seront mis à jour :
  bind9 bind9-dnssutils bind9-doc bind9-host bind9-libs bind9-utils bind9utils dnssutils
8 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 5332 ko dans les archives.
Après cette opération, 102 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.41-1~deb12u1
[250 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.41-1~deb12u1
[160 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-host amd64 1:9.18.41-1~deb12u1
[54,7 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-dnssutils amd64 1:9.18.41-1~deb12u1
[155 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.18.41-1~deb12u1
[1181 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9-doc all 1:9.18.41-1~deb12u1
[3509 kB]
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 bind9utils all 1:9.18.41-1~deb12u1
[11,2 kB]
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 dnssutils all 1:9.18.41-1~deb12u1
[11,2 kB]
5332 ko réceptionnés en 1s (5385 ko/s)
apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)...
(Lecture de la base de données... 37449 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-bind9 1:9.18.41-1~deb12u1 amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9 (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...
Préparation du dépaquetage de .../1-bind9-utils 1:9.18.41-1~deb12u1 amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-utils (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-bind9-host 1:9.18.41-1~deb12u1 amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-host (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...
Préparation du dépaquetage de .../3-bind9-dnssutils 1:9.18.41-1~deb12u1 amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-dnssutils (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...
Préparation du dépaquetage de .../4-bind9-libs 1:9.18.41-1~deb12u1 amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-libs:amd64 (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...
Préparation du dépaquetage de .../5-bind9-doc 1:9.18.41-1~deb12u1 all.deb ...
Dépaquetage de bind9-doc (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...
Préparation du dépaquetage de .../6-bind9utils 1:9.18.41-1~deb12u1 all.deb ...
Dépaquetage de bind9utils (1:9.18.41-1~deb12u1) sur (1:9.18.33-1~deb12u2) ...

```

```

root@debian:~# nano /etc/bind/named.conf
root@debian:~# systemctl restart named
root@debian:~# systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 10:01:32 EST; 19s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 6942 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 6 (limit: 2257)
       Memory: 48.1M
          CPU: 127ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─6942 /usr/sbin/named -f -u bind

nov 06 10:01:32 debian named[6942]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: network unreachable resolving 'debian/A/IN': 2001:500:a8::e#53
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: network unreachable resolving 'debian/AAAA/IN': 2001:500:a8::e#53
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: running
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: zone 127.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 1)
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2d::d#53
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
nov 06 10:01:32 debian named[6942]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
root@debian:~# █

```

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf *
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
Statistics-channels {
    inet 127.0.0.1 port 8053 allow { 127.0.0.1; };
};
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";

```

2. Création d'une zone DNS

Modifier le fichier de configuration local

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Ajoutez une zone directe et une zone inverse :

```

zone "projet.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.exemple.local";
};

```

```

zone "32.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};

```

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Zone directe
zone "projet.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.exemple.local";
};

// Zone inverse
zone "32.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

3. Création des fichiers de zones

Zone directe : db.projet.local

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.projet.local
sudo nano /etc/bind/db.projet.local
```

Modifiez le contenu pour ressembler à :

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.projet.local. admin.projet.local. (
    2 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS ns1.projet.local.
ns1 IN A 192.168.1.10
pc1 IN A 192.168.1.100
```

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/db.projet.local *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@      IN      SOA      debian.projet.local. admin1.projet.local. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       debian.projet.local.
debian IN      A         192.168.32.160
PC1    IN      A         192.168.32.50
@      IN      AAAA      ::1

```

Zone inverse : db.192

```
sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
```

```
sudo nano /etc/bind/db.192
```

```

$TTL 604800
@      IN      SOA      ns1.projet.local. admin.projet.local. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL

```

```

@      IN      NS       ns1.projet.local.
10     IN      PTR      ns1.projet.local.
100    IN      PTR      pc1.projet.local.

```

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/db.192 *
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@      IN      SOA      debian.projet.local. admin1.projet.local. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       debian.projet.local.
10     IN      PTR      debian.projet.local.
100    IN      PTR      PC1.projet.local.

```

4. Vérification de la configuration

```
sudo named-checkconf
```

```
sudo named-checkzone exemple.local /etc/bind/db.exemple.local//
```

```
named-checkzone projet.local /etc/bind/db.projet.local
```

```
sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192
```



```

root@debian:~# named-checkconf
root@debian:~# named-checkzone projet.local /etc/bind/db.projet.local
zone projet.local/IN: loaded serial 2
OK
root@debian:~# named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
root@debian:~# █

```

Redémarrez BIND :

```

sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl enable bind9

```

```

root@debian:~# systemctl restart bind9
root@debian:~#
root@debian:~# systemctl enable bind9
Failed to enable unit: Refusing to operate on alias name or linked unit file: bind9.service
root@debian:~# systemctl enable named
Synchronizing state of named.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
root@debian:~# █

```

Activer \n Accédez au

5. Tester la résolution DNS

Depuis la machine locale ou une autre machine cliente :

```

dig @192.168.1.10 pc1.projet.local
dig -x 192.168.1.100

```

```

root@debian:~# named /etc/bind/db.projet.local
root@debian:~# dig @192.168.32.160 pc1.projet.local

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> @192.168.32.160 pc1.projet.local
; (1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 13924
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8c962b8cae31b8f401000000690eb8fc5560da6d4c149ee9 (good)
; QUESTION SECTION:
;pc1.projet.local.          IN      A

; Query time: 0 msec
; SERVER: 192.168.32.160#53(192.168.32.160) (UDP)
; WHEN: Sat Nov 08 04:29:00 CET 2025
; MSG SIZE rcvd: 73

root@debian:~# █

```

6.Intégration de BIND9 avec Stork

Décrivez les étapes pour surveiller **BIND9** avec **Stork**, en ajoutant le serveur comme hôte, pour :

- [Home](#) > [Services](#) > [BIND 9 Apps](#)

 Refresh

Service Status

DNS Dashboard

Events 	
 2025-11-08 communication between the Stork agent on machine [3] 192.168.32.160 and app bind9@192.168.32.160 to forward rndc command 04:36:21 failed	>
 2025-11-08 communication with Stork agent on machine [1] debian.projet.local to get state failed 04:36:21	>
 2025-11-08 communication with Stork agent on machine [2] 192.168.32.160 to get state failed 04:36:21	>
 2025-11-08 started Stork Server 04:35:51	>
 2025-11-08 communication between the Stork agent on machine [3] 192.168.32.160 and app bind9@192.168.32.160 to forward rndc command 04:02:44 failed	>
 2025-11-08 added app bind9@192.168.32.160 04:02:23	

Étape 5 : Questions de réflexion

1. Quelle est la principale différence entre KEA DHCP et le serveur ISC DHCP classique ? Pourquoi KEA est-il de plus en plus utilisé dans les environnements modernes ? KEA est plus moderne, rapide, modulaire, supporte IPv6 nativement KEA est modulaire, multi-threadé, utilise JSON et bases de données, et permet **API et automatisation**. ISC DHCP est monolithique et basé sur des fichiers texte. KEA est préféré pour la **scalabilité et la haute disponibilité** dans les réseaux modernes.

2. Explique pourquoi il est préférable d'utiliser une IP statique pour le serveur DHCP. Que se passerait-il si le serveur KEA obtenait lui-même son IP dynamiquement ?

Le serveur DHCP doit avoir une IP fixe pour rester joignable et éviter les conflits. Si KEA obtient son IP dynamiquement, il risque de ne pas être accessible et de provoquer des erreurs réseau.

3. Dans la configuration du fichier kea-dhcp4.conf, que se passerait-il si tu omets de spécifier la directive "option-data" avec le DNS ?

Les clients recevront l'IP mais **pas les serveurs DNS**, ils ne pourront pas résoudre les noms de domaine automatiquement, ce qui bloque l'accès Internet ou intranet.

4. Comment KEA gère-t-il les baux (leases) ? Que contient le fichier /var/lib/kea/dhcp4.leases ?

KEA enregistre chaque bail dans /var/lib/kea/dhcp4.leases, contenant IP, MAC, expiration et statut. Il assure suivi et renouvellement automatique.

5. Quels mécanismes de sécurité peuvent être mis en place pour empêcher un "Rogue DHCP" (serveur DHCP pirate) sur le réseau ?

Activer DHCP snooping sur les switches, limiter les ports autorisés, et surveiller les logs pour détecter un serveur DHCP non autorisé.

6. Pourquoi est-il important de créer une zone inverse ? Quelle est son utilité concrète dans un environnement professionnel ?

Elle permet la résolution inverse (IP → nom). Utile pour logs, audits, sécurisation et services réseau qui requièrent le nom du client.

7. Explique la structure hiérarchique d'un nom de domaine DNS. Où se place ta zone monreseau.local dans cette hiérarchie ?

La structure hiérarchique DNS est organisée du **plus général au plus spécifique** : la racine (.) → les domaines de premier niveau (TLD comme .com, .org, .local) → les sous-domaines → les hôtes. Chaque niveau pointe vers le suivant via des enregistrements DNS. La zone **monreseau.local** est un **sous-domaine local** dans ce système, géré par le serveur DNS local. Elle contient les enregistrements des hôtes et ressources du réseau interne.

8. Quelles différences y a-t-il entre les requêtes DNS de type "A", "PTR", "MX", et "CNAME" ? Donne un exemple de cas d'usage pour chacun.

Différences types de requêtes DNS :

- **A** : IPv4 d'un host (ex. www.exemple.com → 192.168.1.10)
- **PTR** : inverse IP → nom (ex. 192.168.1.10 → pc1)
- **MX** : mail exchange (ex. envoi mail vers serveur SMTP)
- **CNAME** : alias (ex. ftp.exemple.com → serveur1.exemple.com)

9. Si le serveur DNS local ne connaît pas la réponse à une requête, que fait-il ? Quelle est la différence entre un serveur DNS récursif et un serveur faisant autorité (authoritative) ?

Le serveur récursif interroge d'autres serveurs pour trouver la réponse. Un serveur autoritatif contient les zones dont il est responsable et répond directement.

10. Quelles pourraient être les conséquences d'une mauvaise configuration DNS sur le fonctionnement d'un réseau d'entreprise ?

Échec résolution noms, interruption d'accès aux services, erreurs email, applications et réseau instables.

11. Pourquoi est-il recommandé de toujours sauvegarder les fichiers de configuration avant de les modifier ?

Permet restauration rapide en cas d'erreur, évite pertes de service et facilite tests/modifications.

12. Quels outils utilises-tu pour diagnostiquer un problème DHCP ou DNS ? (Donne au moins 3 commandes utiles et explique leur usage.)

Pour diagnostiquer un problème DHCP ou DNS, j'utilise :

- `dig` : tester résolution DNS
- `nslookup` : vérifier noms et IP
- `dhcpping` ou `kea-dhcp4-ctrl` : tester baux DHCP

13. Si un client n'obtient pas d'adresse IP mais que KEA semble actif, quelles étapes de diagnostic suivrais-tu pour identifier la cause ?

Vérifier que le client est bien connecté au réseau et que son interface est activée. Contrôler les logs du serveur KEA pour détecter erreurs ou conflits. S'assurer que le pool d'adresses DHCP contient des adresses libres. Tester la communication réseau avec un ping vers le serveur DHCP.

14. Quels sont les risques liés à l'ouverture d'un serveur DHCP ou DNS sur Internet ? Pourquoi ces services doivent-ils être restreints à un réseau local ou protégés ?

Ces services exposés peuvent subir des attaques comme le spoofing, le détournement de trafic ou le déni de service. Un serveur ouvert peut fournir des adresses ou informations incorrectes à des clients malveillants. Pour cette raison, DHCP et DNS doivent être limités au réseau local ou protégés par firewall/VPN.

15. Explique comment tu mettrais en place une haute disponibilité (HA) pour le service DHCP avec KEA. As-tu déjà entendu parler de KEA HA ?

Utiliser **KEA HA** en configurant deux serveurs DHCP synchronisés via une base de données partagée. Les serveurs se relaient automatiquement pour fournir des baux IP sans interruption. En cas de panne du serveur principal, le serveur secondaire prend le relais immédiatement. Cela garantit continuité et fiabilité du service DHCP.

Résultat à produire :

- Rapport avec captures d'écran de chaque étape
 - IP statique configurée
 - Fichier kea-dhcp4.conf
 - Fichiers de zone DNS
 - Résultats des tests (dig, ip a, etc.)
 - Utilisation de stork (DHCP +DNS)
 - Réponses aux questions de réflexion
 - ...etc